

EL NÚMERO ÁUREO Φ = 1,618033...

No nace de una espiral ni de un cuadro: nace de **partir un palo en dos trozos**. Y no es especial por ser bonito — es especial por ser **el número más difícil de aproximar que existe**. Justo esa rareza es la que explica el girasol, el cuasicristal y el pentágono.



01 EL CORTE: DE DÓNDE SALE EL NÚMERO

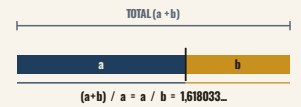
Coge un palo y pártelo en dos trozos. Hay infinitas formas de hacerlo, pero **solo una** cumple esta condición: que el palo entero comparado con el trozo largo dé la misma proporción que el trozo largo comparado con el corto. El todo es a la parte grande lo que la parte grande es a la pequeña.

Fíjate en lo que **no** hemos necesitado: ni conejos, ni girasoles, ni espirales, ni cuadros. Solo un palo. **Euclides** ya lo definió así hacia el 300 a.C. y lo llamó, sin ninguna poesía, «**división en extrema y media razón**».

Ponerle números es de bachillerato. Llama **b** al trozo corto y **a** al largo. La condición dice $(a+b)/a = a/b$.

Multiplicas en cruz, tomas $b = 1$, y te queda una ecuación de segundo grado de lo más vulgar: $a^2 = a + 1$. Toda la mística del número áureo cabe ahí dentro.

Resolviéndola sale $\Phi = (1+\sqrt{5})/2 = 1,6180339887...$ Y de esa misma ecuación sale su propiedad más rara: divide todo entre a y tendrás $a = 1 + 1/a$. Es decir, **Φ es 1 más su propio inverso**: si a 1,618... le restas 1 obtienes 0,618..., que es exactamente $1 \div 1,618...$ Ningún otro número hace eso. Un número que se muerde la cola.



Un solo corte cumple la condición. Y **solo uno**: no hay más soluciones positivas

02 POR QUÉ ES «EL MÁS IRRACIONAL DE TODOS»

Aquí está la joya, y casi nadie la cuenta. Como en la fórmula aparece un $\sqrt{5}$, Φ es irracional: no se puede escribir como fracción exacta de dos enteros y sus decimales no acaban ni se repiten jamás. Hasta ahí, nada especial — hay infinitos irracionales.

Lo especial es **cuánto** se resiste. Todo irracional se puede aproximar con fracciones, mejor o peor. **π se deja aproximar buenísimo**: 22/7 ya sirve para muchas cosas, y 355/113 lo clava hasta el sexto decimal con un denominador ridículo. π es «casi racional», se deja atrapar fácil.

Φ es el extremo contrario: es **el número que peor se deja aproximar por fracciones de todos los que existen**. Y la razón es preciosa. Escrito como fracción continua — una fracción metida dentro de otra, infinitamente — Φ da la más simple imaginable: $1 + 1/(1 + 1/(1 + 1/(1 + \dots)))$, todo unos hasta el fondo.

En las fracciones continuas, **los números grandes son los que producen buenas aproximaciones rápidas** (por eso π , que tiene un 15 y un 292 en las suyas, se aproxima tan bien). Φ solo tiene unos: el número más pequeño posible. Converge lo más lento que se puede converger. Es, literalmente, **el irracional más esquivo del universo**.

EL NÚMERO, EN CORTO

$a^2 = a + 1$ la ecuación de la que sale todo. Segundo grado, nada más

$(1+\sqrt{5})/2$ la solución exacta: 1,6180339887498948...

$\Phi - 1 = 1/\Phi$ único número que al restarle 1 da su propio inverso

$[1; 1, 1, 1, \dots]$ su fracción continua: todo unos. Por eso es el peor de aproximar

03 TRES CONSECUENCIAS DIRECTAS DE $A^2 = A + 1$

POR QUÉ FIBONACCI ACABA EN Φ

Si divides cada número entre el anterior y esa razón se estabiliza, el valor final **tiene que cumplir $a^2 = a + 1$** — porque cada término es la suma de los dos previos. No es magia: es que la regla de Fibonacci **es** esa ecuación disfrazada. Y funciona empieces por donde empieces.

CUALQUIER ARRANQUE LLEGA A Φ

LAS POTENCIAS TAMBIÉN SUMAN

De $a^2 = a + 1$ sale **$\Phi^2 = \Phi + 1$** , y multiplicando otra vez **$\Phi^3 = 2\Phi + 1$, $\Phi^4 = 3\Phi + 2$** ... Los coeficientes que van apareciendo son **los propios números de Fibonacci**. Es el único número donde elevar al cuadrado equivale a sumar uno.

1, 1, 2, 3, 5... OTRA VEZ

EL RECTÁNGULO QUE SE REPRODUCE

Al rectángulo de lados Φ y 1 quítale un cuadrado: lo que queda es **otro rectángulo idéntico en proporción**, más pequeño. Repites y sale otro, infinitamente. Esa autorreproducción es la que genera la espiral de la ficha anterior.

GNOMON: SE RECORTA Y SE REPITE

04 DÓNDE Φ ES INCUESTIONABLE

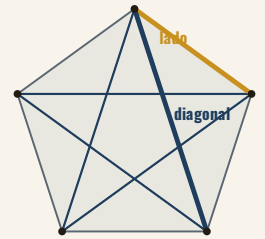
El pentágono es la prueba limpia. En un pentágono regular, la **diagonal dividida entre el lado da exactamente Φ** . No aproximadamente: exactamente, demostrable con geometría elemental. Traza las cinco diagonales y aparece la estrella de cinco puntas, llena de Φ por todas partes — y dentro de ella, otro pentágono más pequeño, y así infinitamente.

Los **pitagóricos** usaban esa estrella como símbolo de su hermandad. Y hay una historia buenísima: fue estudiando justo esta figura como descubrieron que **existen números que no son fracciones**. Ellos creían que «todo es número» en el sentido de razón entre

enteros; encontrar algo que se les escapaba les rompió la visión del mundo.

Y luego está el **ángulo áureo, $137,5^\circ$** , que es 360° dividido entre Φ^2 . Ahí se cierra el círculo con la ficha anterior: la planta usa ese ángulo **precisamente porque Φ es el peor de aproximar**, así que es el ángulo que más tarda en repetirse y ninguna semilla se alinea nunca con otra. Con medio giro, la tercera semilla caería encima de la primera y quedarían huecos enormes.

La naturaleza no eligió Φ por divino ni por bonito. Lo eligió porque **es el más esquivo**, y eso resuelve un problema físico de aprovechar el espacio.



diagonal / lado = Φ
Pentágono regular: **lado** y **diagonal** están en razón áurea exacta

05 EL CUASICRISTAL: UN NOBEL POR HACER CASO A Φ

LO IMPOSIBLE

En 1982 **Dan Shechtman** vio un material cuyos átomos mostraban **simetría de orden cinco**. La cristalografía lo declaraba imposible: con pentágonos no se rellena el plano sin dejar huecos.

1982 · EL HALLAZGO

LA BURLA

Le apartaron de su grupo de investigación. **Linus Pauling**, dos veces Nobel, sentenció que no existían los cuasicristales, sino los «cuasicientíficos». Shechtman tardó dos años en poder publicarlo.

EL COSTE DE TENER RAZÓN

EL NOBEL

En 2011 **ganó el Nobel de Química**. Los cuasicristales están estructurados según Φ : son **ordenados pero nunca se repiten**, justo lo que cabe esperar del número que ninguna fracción atrapa.

2011 · NOBEL DE QUÍMICA

06 CÓMO SE FABRICÓ EL MITO DE «LO DIVINO»

LO QUE PASÓ DE VERDAD

- **1509 · Pacioli** publica *De Divina Proportione*. Lo llama divino por **teología**, no por estética: es único, irracional (inexplicable como Dios), inmutable y define el dodecaedro.
- **Leonardo da Vinci** ilustró ese libro — dibujó los poliedros. Ilustrar un libro sobre Φ **no es pintar con Φ** : son dos cosas distintas.
- **1611 · Kepler** descubre que los cocientes de Fibonacci tienden a Φ , uniendo por fin las dos historias.

DÓNDE SE TORCIÓ

- **1854 · Zeising** proclama que Φ es la ley universal de la belleza en arte, naturaleza y cuerpo humano. **Sin pruebas**: midió lo que le convenía.
- **El nombre**. «Número áureo» es del siglo XIX. Euclides lo llamaba, sin más, «extrema y media razón».
- **El símbolo Φ** se lo puso Mark Barr ya en el siglo XX, por la inicial de **Fidias** — dando por hecho que el escultor lo usaba, cosa que nunca se demostró.
- **El «rectángulo más bello»**. Los estudios que lo probaban se han repetido: la gente **no** prefiere de forma consistente el rectángulo áureo.

«LA GEOMETRÍA TIENE DOS GRANDES TESOROS»

Lo escribió **Kepler**: uno es el teorema de Pitágoras; el otro, esta división de una línea. Y acertó por el motivo correcto — no porque Φ sea bello, sino porque **su rareza matemática tiene consecuencias físicas reales**. La propiedad más abstracta que tiene (ser el peor de aproximar) resulta ser justo la que lo hace útil. **Ver Ficha 14 · La espiral de Fibonacci.**